19.05.26

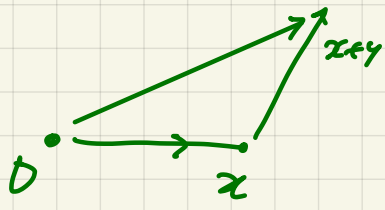
(Riprendiamo l'esercizio della scorsa lezione)

ESI Sia $0 \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, aperto convesso;
$F : \Omega \to \mathbb{R}^n$, C^1, con $\partial_i F_j = \partial_j F_i$ (irrotazionale)
Allora, per $x, y \in \Omega$

$$(!) \quad \int_0^1 \{ F(tx)\cdot x + F(x+ty)\cdot y - F(tx+ty)\cdot(x+y) \}\, dt = 0$$

(Cioè in termini di integrali di linea:

$$\int_{[0,x]} F + \int_{[x,\,x+y]} F = \int_{[0,\,x+y]} F$$



dove "$\int_{[u,v]} F$" sta per l'integrale di linea del campo F lungo la curva $\gamma(t) = u + t(v-u)$, $t \in [0,1]$)

Soluz: (scriviamo il contributo del $\underline{II}$ e poi del $\underline{III}$ term.)

$$\int_0^1 [F(x+ty) - F(tx+ty)]\cdot y \, dt \overset{(TFC1)}{=}$$

$$= \int_0^1 \left[\int_t^1 \frac{d}{ds} \sum_{i=1}^n F_i(sx+ty)\cdot y_i \, ds \right] dt = \qquad \left| \int_t^1 u'(s)\,ds = u(1)-u(t) \right.$$

$$= \int_0^1 \int_t^1 \sum_{i,j} \partial_j F_i(sx+ty)\, x_j\, y_i \, ds\, dt = \qquad \text{(linearità di } \int \text{ \& Fubini)}$$

$$= \sum_{i,j} \int_0^1 \int_t^1 \partial_i F_j(sx+ty)\, x_j\, y_i \, ds\, dt = \qquad \text{(Fubini: scambio } ds \leftrightarrow dt \text{ sul dominio } \{(s,t): 0\le t\le s\le 1\}\text{)}$$

$$= \sum_{i,j} \int_0^1 \int_0^s \partial_i F_j(sx+ty)\, x_j\, y_i \, dt\, ds = \qquad \text{[TFC(1)}$$

$$= \int_0^1 \int_0^s \frac{d}{dt} F(sx+ty)\cdot x \, dt\, ds = \qquad$$

$$= \int_0^1 \left[F(sx+sy) - F(sx)\right]\cdot x \, ds = \qquad$$

$$= \int_0^1 \left[F(tx+ty) - F(tx)\right]\cdot x \, dt \,.$$

(l'uguaglianza del 1° e dell'ultimo termine è l'identità voluta (!))

Conseguenza: Sia

$$V(x) \doteq \int_{[0,x]} F = \int_0^1 F(tx)\cdot x \, dt$$

allora

$$V(x+y) = \int_{[0,x+y]} F \overset{(!)}{=} \int_{[0,x]} F + \int_{[x,x+y]} F =$$

$$= V(x) + \int_0^1 F(x+ty)\cdot y \, dt =$$

$$= V(x) + F(x)\cdot y + r(y) \qquad \text{con}$$

$$r(y) = \int_0^1 F(x+ty)\cdot y - \int_0^1 F(x)\cdot y \, dt =$$

$$= \int_0^1 \left[F(x+ty) - F(x)\right]\cdot y \, dt$$

e

$$\|r(y)\| \le \int_0^1 \left|(F(x+ty) - F(x))\cdot y\right| dt$$

$$\le \int_0^1 \|F(x+ty) - F(x)\| \, dt \cdot \|y\|$$

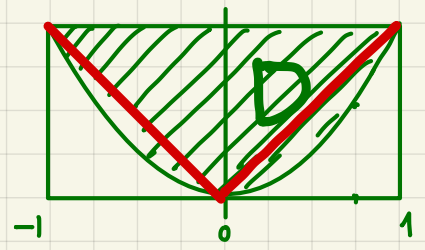
$$\le \left(\sup_{0\le t\le 1} \|F(x+ty) - F(x)\|\right)\cdot \|y\|$$

$$= o(1)\cdot\|y\| = o(\|y\|) \text{ per } y \to 0$$

(esattamente perché F è continua in x)

ES2 Calcolare l'integrale di $|x-y|$ sul dominio

$D = \{(x,y) : -1 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le 1\}$



Quindi $\int_D = \int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{1} dy\,dx$

$$= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx\,dy$$

1° Possibilità: scrivere D come unione $\{(x,y)\in D : x \ge y\} \cup \{(x,y) : x < y\}$

Anche:

$$\int_D |x-y| = \int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{1} |x-y|\,dy\,dx$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\int_{x^2}^{1} |x-y|\,dy = \int_{x^2}^{x} (x-y)\,dy + \int_{x}^{1} (y-x)\,dy =$$

$$= x(x-x^2) - \frac{1}{2}(x^2-x^4) + \frac{1}{2}(1-x^2) - x(1-x) =$$

$$= x^2 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 - x + x^2 =$$

$$= \frac{1}{2} - x + \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1\right)x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 =$$

$$= \frac{1}{2} - x + x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4$$

e $$\int_D |x-y|\,d(x,y) = \int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{2} - x + x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4\right)dx =$$

$$= 2\int_0^1 \left(\frac{1}{2} + x^2 + \frac{1}{2}x^4\right)dx = 2\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10}\right]$$

Cambio di variabili

Ricordiamo la situazione per funzioni $f:[a,b]\to\mathbb{R}$:

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx$$

valida per f continua su un intervallo $[c,d] \supseteq g[a,b]$ e $g:[a,b]\to\mathbb{R}$, C^1, semplicemente perché le due funzioni di $t \in [a,b]$

$$\int_{g(a)}^{g(t)} f(y)\,dy \quad \text{e} \quad \int_a^t f(g(x))\,g'(x)\,dx$$

hanno derivata in t uguale, (per TFCI):

$$f(g(t))\,g'(t)$$

e hanno lo stesso valore 0 per $t = a$, quindi coincidono.

NB: Non occorrono altre ipotesi su g; se $g(a) > g(b)$, la notazione dell'integrale definito ha $\int_{g(a)}^{g(b)} = -\int_{g(b)}^{g(a)} = -\int_{[g(b),\,g(a)]}$

Più variabili: caso di cambio di variabile lineare $g(x) = Lx$, $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, e

($f(x) = \chi_{LQ}$ (funzione caratteristica del rettangolo $Q = \prod_i I_i$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,dy = \int_{LQ} 1\,dy = \text{Volume di } LQ = |\det L| \cdot \mathrm{Vol}(Q)$$

$$= |\det L| \int_Q 1\,dx = |\det L| \cdot |Q|$$

(Ricordo che il determinante di L, in v.a. è il volume di $L[0,1]^n$, e, per ogni rettangolo $Q = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, $\mathrm{Vol}(LQ) = |\det L| \cdot \mathrm{Vol}\,Q$.)

Dopo di ciò: esce la formula

$$\int_{LQ} u(y)\,dy = \int_{Q} u(Lx)\,|\det L|\,dx$$

vale per funzioni $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, vale anche per le loro combinazioni lineari

(qui con $u = \chi_{LQ}$, così $u(Lx) = 1 \iff Lx \in LQ \iff x \in Q$ e $u(Lx) = \chi_Q$

$\int_{LQ} u(y)\,dy = |LQ|$ e

$\int_Q u(Lx)\,|\det L|\,dx = \int \chi_Q(x)\,dx\,|\det L| = |\det L| \cdot |Q|$ ok

e allora (con argomenti di limite) si ottengono tutte le funzioni integrabili.

Cenno di cambio di variabile differenziabile:

Sia g un diffeomorfismo C^1 fra aperti $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ e $g(\Omega)$. Allora, per f integrabile(*) su $g(\Omega)$ vale

$$\int_{g(\Omega)} f(y)\,dy = \int_{\Omega} f(g(x))\,|\det Dg(x)|\,dx$$

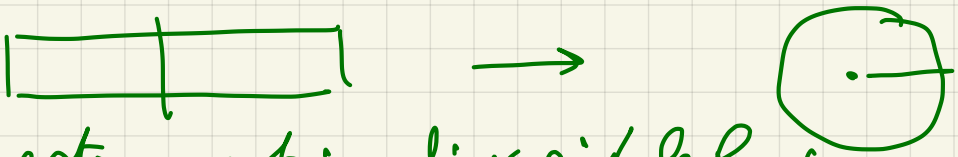
((*) anche solo secondo Lebesgue)

Idea: ripartendo Ω in cubetti, su ogni cubetto g, essendo differenziabile, è vicina a una mappa affine $g(x_0+h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + o(h)$ $\sim g(x_0) + Dg(x_0)\cdot h$; si passa al limite.

Caso delle coordinate polari:

Consideriamo $g(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ definita su $\Omega := (0,\infty)\times(0,2\pi)$

$$g : (0,\infty)\times(0,2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}^2 - (\mathbb{R}_+ \times \{0\})$$



Per questo cambio di variabile la formula è

$$\int_A f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\left|\det Dg(r,\theta)\right|\,dr\,d\theta$$

$$= \int_{g(A)} f(x,y)\,d(x,y)$$

Calcoliamo $\det Dg(r,\theta)$

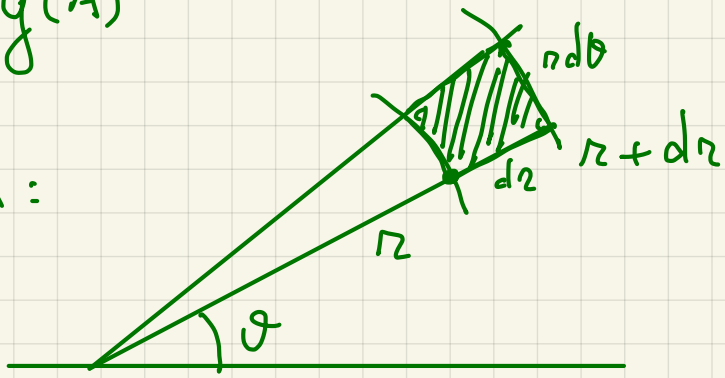
$$Jg(r,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\det Dg(r\theta) = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r$$

Dunque:

$$\iint_{g(A)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{A} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta$$

idea:



"l'elemento infinitesimo d'area è $r\,d\theta\,dr$"

20.05.26

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx = 2\lim_{R\to\infty}\int_0^R e^{-x^2}\,dx$$

$$\left(\frac{I}{2}\right)^2 = \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx\right)^2 = \int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2}\,dy = \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \lim_{R\to\infty}\iint_{x^2+y^2\le R^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$\left(= \lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\int_{-R}^{R} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \lim_{R\to\infty}\left(\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\,dx\right)^2\right.$$

$$\left. = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx\right)$$

(il limite su □ o su ○ è lo stesso, perché sono successioni crescenti e ognuna maggiora l'altra)

Coordinate polari:

$$\iint_{\{x^2+y^2\le R^2\}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \int_0^R\int_0^{2\pi} e^{-r^2}\,r\,d\vartheta\,dr = 2\pi\int_0^R e^{-r^2}\,r\,dr$$

$r^2 = s \qquad 2r\,dr = ds$

$$= \pi\int_0^{R^2} e^{-s}\,ds = \pi\left(1-e^{-R^2}\right) \xrightarrow[R\to\infty]{} \pi$$

Dunque: $I^2 = \pi$ e

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

ES Calcolare $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\,dx$.

ES Calcolare $\iint_D (x^2+1)\,dx\,dy$

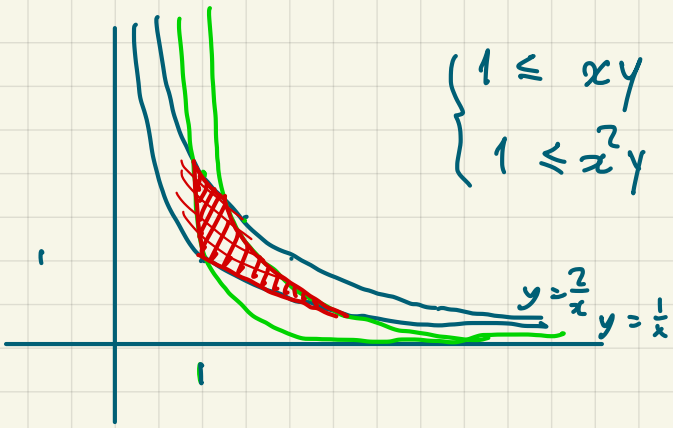
su $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 \le 1\}$

(Suggg: 1° cambio di var: $y = 4u$, che porta l'ellisse D nel cerchio $x^2 + u^2 \le \frac{1}{4}$; usare coord. pol.)

ES 2 Calcolare $\iint_E xy\,dx\,dy$ sull'insieme

$E \subseteq \mathbb{R}^2$ delimitato dalle curve

$$y = \frac{1}{x},\ y = \frac{2}{x},\ y = \frac{1}{x^2},\ y = \frac{2}{x^2}$$



$$\begin{cases} 1 \le xy \le 2 \\ 1 \le x^2 y \le 2 \end{cases}$$

L'insieme E è:

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le xy \le 2,\ 1 \le x^2 y \le 2\}$$

Consideriamo il cambio di variabile:

$$\begin{cases} u = xy & 1 \le u \le 2 \\ v = x^2 y & 1 \le v \le 2 \end{cases}$$

cioè la mappa $h : E \longrightarrow [1,2]\times[1,2]$

t.c. $h(x,y) = (xy,\ x^2y)$

che è invertibile : $g = h^{-1}(u,v) = \left(\frac{v}{u},\ \frac{u^2}{v}\right)$

$\begin{cases} u = xy \\ v = x^2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{v}{u} \\ y = \frac{u^2}{v} \end{cases}$ $\qquad g : [1,2]^2 \longrightarrow E$

(g e h sono biiettive e C^1)

$$J_g(u,v) = \begin{bmatrix} -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} \\ \frac{2u}{v} & -\frac{u^2}{v^2} \end{bmatrix}$$

$$\det J_g(u,v) = \frac{1}{v} - \frac{2}{v} = -\frac{1}{v}\ ; \quad \left|\det J_g(u,v)\right| = \frac{1}{v}$$

$$\iint_E xy\,dx\,dy = \iint_{[1,2]\times[1,2]} u\cdot\frac{1}{v}\,du\,dv =$$

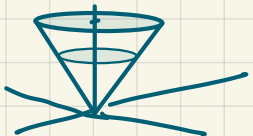
$$\int_1^2\int_1^2 \frac{u}{v}\,du\,dv = \int_1^2 u\,du \cdot \int_1^2 \frac{1}{v}\,dv = \left[\frac{u^2}{2}\right]_1^2 \cdot \left[\log v\right]_1^2 =$$

$$= \left(2 - \frac{1}{2}\right)\log 2 .$$

Esempi in 3 variabili (integrali di volume)

ES 3 Integrare x^2+y^2 sul cono

$$C = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ 0 \le z \le h,\ x^2+y^2 \le z^2 \right\}$$



$$\iiint_C (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz =$$

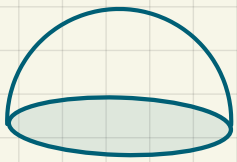
$$\int_0^h \left(\iint_{\{x^2+y^2\le z^2\}} x^2+y^2 \, dx\,dy \right) dz =$$

$$\int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^z r^2 \, r \, dr\,d\vartheta\,dz = 2\pi \int_0^h \int_0^z r^3\,dr\,dz =$$

$$= 2\pi \int_0^h \frac{z^4}{4}\,dz = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{h^5}{5} = \frac{\pi}{10} h^5 .$$

ES4 Calcolare l'integrale di volume di $x^2 z$ sulla semi-palla:

$$\Omega = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \; z \ge 0, \; x^2+y^2+z^2 \le R^2 \}$$



$$\iiint_\Omega x^2 z \, dx\,dy\,dz = \iint_{\{x^2+y^2\le R^2\}} \int_0^{(R^2-x^2-y^2)^{\frac{1}{2}}} x^2 z \, dz =$$

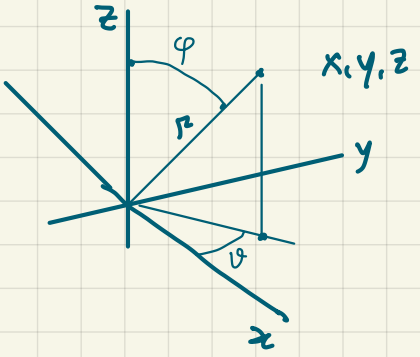
$$= \iint_{\{x^2+y^2\le R^2\}} x^2 \cdot \frac{1}{2}\left(R^2-x^2-y^2\right) dx\,dy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2\cos^2\vartheta \left(R^2-r^2\right) r \, dr\,d\vartheta = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \cos^2\vartheta\,d\vartheta \cdot \int_0^R r^3 \left(R^2-r^2\right) dr$$

$$= \int_0^{\pi} \cos^2\vartheta \, d\vartheta \cdot \int_0^{R} \left(R^2 r^3 - r^5\right) dr$$

$$= \frac{\pi}{2}\left(R^2 \cdot \frac{R^4}{4} - \frac{R^6}{6}\right) = \frac{\pi}{24} R^6$$

Coordinate sferiche:



$r = (x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$

ϑ = angolo della proiezione su $x,y \in [0, 2\pi]$

φ = angolo con l'asse z $\in [0, \pi]$

(il raggio per la proiezione sul piano x,y è $r \sin\varphi$

$$\begin{cases} x = r \sin\varphi \cos\vartheta \\ y = r \sin\varphi \sin\vartheta \\ z = r \cos\varphi \end{cases}$$

Il cambio di coordinate usa la mappa

$$g : [0,\infty) \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \vartheta, \varphi) \qquad (x, y, z) \text{ dati da } g$$

Jacobiano di $g(r, \vartheta, \varphi)$:

$$J_g(r\vartheta\varphi) = \begin{bmatrix} \sin\varphi\cos\vartheta & r\cos\varphi\cos\vartheta & -r\sin\varphi\sin\vartheta \\ \sin\varphi\sin\vartheta & r\cos\varphi\sin\vartheta & r\sin\varphi\cos\vartheta \\ \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det J_g = r^2 \sin^3\varphi \cos^2\vartheta + r^2 \sin\varphi \cos^2\varphi \sin^2\vartheta + r^2 \sin^3\varphi \sin^2\vartheta + r^2 \sin\varphi \cos^2\varphi \cos^2\vartheta$$

$$= r^2 \sin^3\varphi (\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta) + r^2 \sin\varphi \cos^2\varphi (\sin^2\vartheta + \cos^2\vartheta)$$

$$= r^2 \sin\varphi (\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) =$$

$$= r^2 \sin\varphi$$

Quindi l'elemento di volume è

$$\boxed{dx\,dy\,dz = r^2 \sin\varphi \, dr\, d\vartheta\, d\varphi}$$

ES 5 Volume della palla

$$B_R = \{x, y, z : x^2 + y^2 + z^2 \le R^2\}$$

$$\iiint_{B_R} 1 \, dx\,dy\,dz = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^2 \sin\varphi \, dr\, d\vartheta\, d\varphi =$$

$$= \int_0^{\pi} \sin\varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{2\pi} d\vartheta \cdot \int_0^{R} r^2 \, dr$$

$$= 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3 .$$

22.05.26

- Massa di un corpo $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ con densità di massa $\rho : \Omega \to \mathbb{R}$

$$M(\Omega) = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)\, dx\,dy\,dz$$

- Baricentro: è il vettore $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ con:

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{M(\Omega)} \iiint_{\Omega} x\,\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz \\ \bar{y} = \frac{1}{M(\Omega)} \iiint_{\Omega} y\,\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz \\ \bar{z} = \frac{1}{M(\Omega)} \iiint_{\Omega} z\,\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz \end{cases}$$

- Momenti d'inerzia rispetto a un asse r (una retta)

$$I_r = \iiint_{\Omega} d^2(x,y,z)\,\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

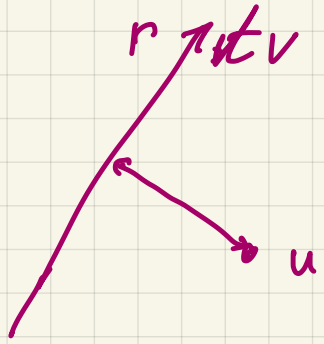
con: d = distanza del punto (x,y,z) dalla retta

Es: se r di equazione $\{vt,\ t \in \mathbb{R}\}$, $\|v\| = 1$

la distanza di $u = (x,y,z)$ dalla retta:

$$u = (u\cdot v)v + \big(u - (u\cdot v)v\big)$$

$\parallel v$; $\big(u - (u\cdot v)v\big) \perp v$



$$d^2(u, r) = \| u - (u\cdot v)v \|^2$$
$$= \|u\|^2 - (u\cdot v)^2$$

Quindi per calcolare il momento d'inerzia rispetto a una asse di eq. $vt + c$
Siccome $d(u, r)$ è combinazione lineare di $x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$, Basta conoscere gli integrali coi fattori $x^2\, y^2\, z^2$ ecc.

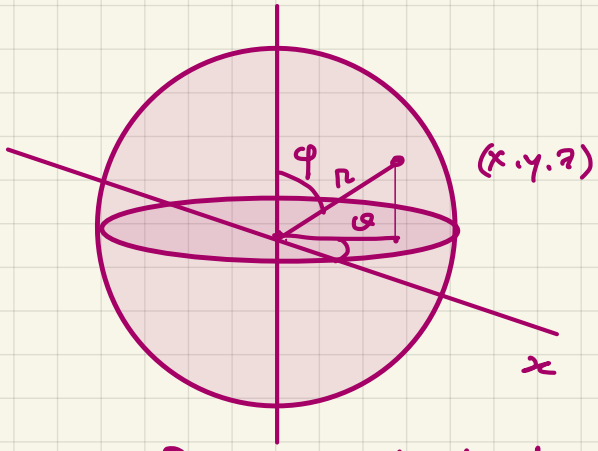
Momento risp. all'asse x :

$$I_x = \iiint_\Omega (y^2 + z^2)\, \rho(x y z)\, dx\, dy\, dz$$

ecc.

ES 1 Momenti di una Palla euclidea di massa uniforme ($\rho = 1$), raggio R

$$I = \iiint_{B_R} x^2\, dx\, dy\, dz$$



Coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x = r \sin\varphi \cos\vartheta \\ y = r \sin\varphi \sin\vartheta \\ z = r \cos\varphi \end{cases}$$

$$dx\,dy\,dz = r^2 \sin\varphi\, d\varphi\, d\vartheta\, dr$$

$$I = \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2 \sin\varphi \cos^2\vartheta \cdot r^2 \sin\varphi \, d\varphi \, d\vartheta \, dr$$

$$= \underbrace{\int_0^R r^4 \, dr}_{\frac{R^5}{5}} \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos^2\vartheta \, d\vartheta}_{\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi} \sin^3\varphi \, d\varphi}_{\frac{4}{3}} = \frac{4\pi}{15} R^5$$

c. var: $\cos\varphi = u \in [-1, 1]$, $du = -\sin\varphi \, d\varphi$

$$\int_0^{\pi} \sin^3\varphi \, d\varphi = \int_0^{\pi} \sin^2\varphi \cdot \sin\varphi \cdot d\varphi =$$

$$= \int_0^{\pi} (1 - \cos^2\varphi) \cdot \sin\varphi \, d\varphi \overset{(cv)}{=} -\int_1^{-1} (1 - u^2) \, du$$

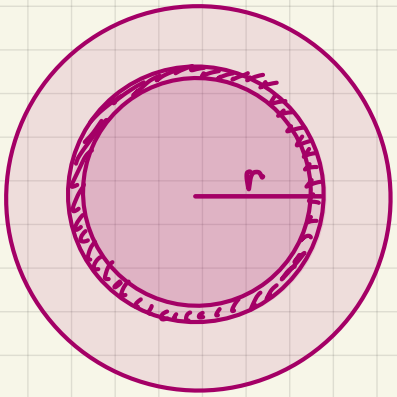
$$= \int_{-1}^{1} (1 - u^2) \, du = 2 \int_0^1 (1 - u^2) \, du = 2\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

$$\left(\int_{g(a)}^{g(b)} f(y) \, dy = \int_a^b f(g(x)) \, g'(x) \, dx \right)$$

Notare: $\iiint_{B_R} x^2 \, dx\,dy\,dz = \iiint_{B_R} y^2 \, dx\,dy\,dz = \iiint_{B_R} z^2 \, dx\,dy\,dz$

Quindi

$$I = \frac{1}{3} \iiint_{B_R} r^2 \, dx\,dy\,dz = \frac{1}{3} \int_0^R r^2 \cdot \text{Area}\, \partial B(0,r) \cdot dr$$



$$= \frac{1}{3}\int_0^R r^2 \cdot 4\pi r^2 \, dr = \frac{4\pi}{3}\cdot\int_0^R r^4 \, dr$$

$$= \frac{4\pi}{15} R^5 \qquad \text{(ok)}$$

In generale: l'integrale di volume di una funzione che dipende solo dal raggio $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ sulla palla $B(0,R)$ è (dopo aver integrato in coord. sferiche)

$$\iiint_{B_R} f(r)\, dx\,dy\,dz = 4\pi \int_0^R f(r)\, r^2\, dr$$

Misure superficiali in generale: misura k-dimensionale di sottoinsiemi (regolari) in $\mathbb{R}^n$
p. es.: Area (mis 2-dim) di superficie in $\mathbb{R}^3$

1: $E \subseteq V$ sottospazio lineare k-dim. di $\mathbb{R}^n$
$\text{mis}^k(E)$ = è la misura di E in $V \approx \mathbb{R}^k$
(scegliendo una base ortonormale di V)

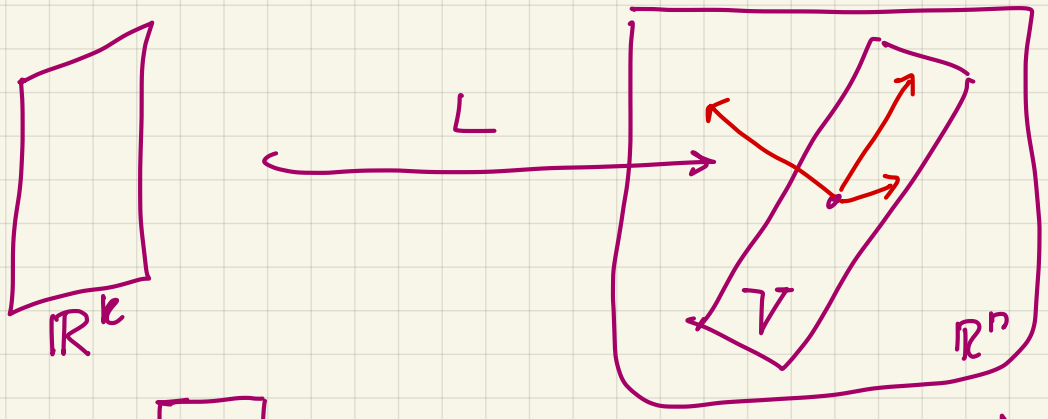
Problema: se $S \subseteq \mathbb{R}^k$ e $L: \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è lineare iniettiva, con immagine $L(\mathbb{R}^k) = V$ sottospazio vett k-dim. di $\mathbb{R}^n$, quanto vale $\text{mis}_k(L(S))$?

Nel caso $k = n$, L è invertibile e

$$mis^n(L(S)) = |\det L| \, mis^n(S).$$

k qualunque? Possiamo scegliere una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ $u_1, \dots, u_n$ t.che

$$V = L(\mathbb{R}^k) = \text{span}(u_1, \dots u_k).$$



Quindi $\boxed{L}$ in questa base ha la forma

$\begin{bmatrix} L_0 \\ 0 \end{bmatrix}$ cioè: se U è la matrice di cambio base (ortogonale),

$$\boxed{U}\begin{bmatrix} L \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e $mis^k(L(S)) = mis^k(L_0(S)) = |\det L_0| \cdot mis^k(S)$

MA: $(UL)^T \cdot (UL) = L^T \underbrace{U^T U}_{I} L = L^T L$

$$\begin{bmatrix} L_0^T, 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_0 \\ 0 \end{bmatrix} = \boxed{L_0^T L_0} \quad \underline{\text{cioè}} \quad L_0^T L_0 = L^T L$$

e $(\det L_0)^2 = \det L_0^T \cdot \det L_0 = \det L_0^T L_0 = \det L^T L$

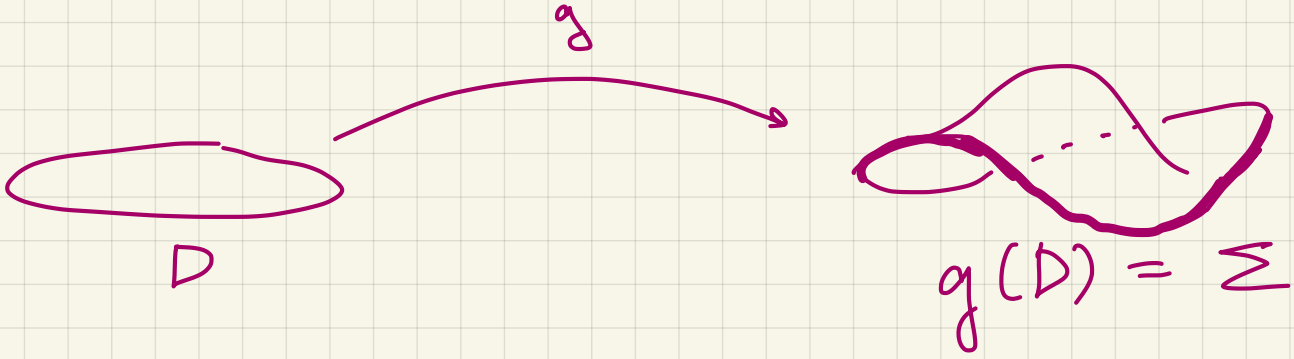
conclusione: $|\det L_0| = \sqrt{\det L^T L}$

(NB $L^T L$ è una matrice simmetrica, positiva

MISURA k-dimensionale di $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$, superficie parametrizzata da:

$$g : D \subseteq \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

INIETTIVA, C^1, con $g(D) = \Sigma$



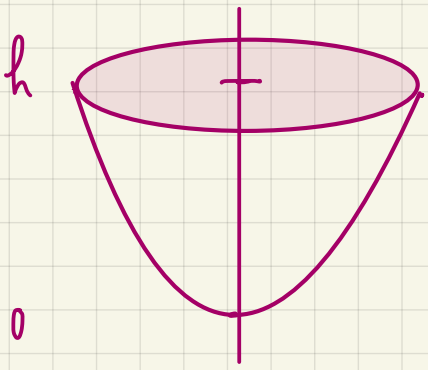
(def)

$$\text{mis}^k(\Sigma) = \text{mis}^k g(D) =$$

$$= \int_D \sqrt{\det Dg(x)^T Dg(x)}\, dx$$

(Notare che per $k=1$ si ritrova la nozione di lunghezza di curve)

ES calcolare l'area della calotta di paraboloide Σ:



$$\Sigma = \{(x,y,z) : 0 \le z \le h,\ z = x^2 + y^2\}$$

<u>suggerimento</u>: Σ è immagine del disco $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le 1\}$ tramite $g : D \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ data da

$$g(x,y) = (x, y, x^2 + y^2) \ .$$

26.05.26

ESI Area della calotta di paraboloide

$$\Sigma := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \le z \le h,\ x^2+y^2 = z\}$$

sia $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \le h\} = B(0,\sqrt{h})$

e $g : D \ni \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2+y^2 \end{pmatrix}$

con $\Sigma = g(D)$ e l'area di Σ è

$$\iint_D \sqrt{J_g^T \cdot J_g}\, dx\,dy$$

$$J_g(x,y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2x & 2y \end{bmatrix} \leftarrow \nabla(x^2+y^2)$$

$$J_g^T \cdot J_g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2x & 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+4x^2 & 4xy \\ 4xy & 1+4y^2 \end{bmatrix}$$

$$\det(J_g^T J_g) = (1+4x^2)(1+4y^2) - 16x^2y^2 = 1+4x^2+4y^2$$

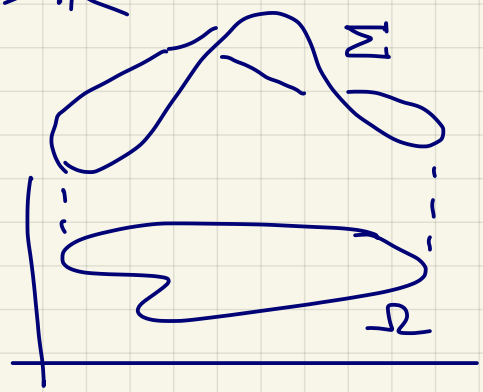
Quindi:

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1+4(x^2+y^2)}\, dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{h}} \sqrt{1+4r^2}\, r\, dr\,d\theta$$

$r^2 = s$

$$= \pi \int_0^h \sqrt{1+4s}\, ds = \left[\frac{\pi}{4}\,\frac{2}{3}(1+4s)^{\frac{3}{2}}\right]_0^h = \frac{\pi}{6}(1+4h)^{\frac{3}{2}}$$

ES2 Scrivere la formula per la misura n dimensionale del grafico Σ di una funzione C^1 $\quad u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$



Parametrizziamo Σ con la mappa

$$g : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1},$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \longmapsto (x, g(x)) \in \Sigma$$

$$(x_1, x_2, \dots x_n, g(x_1 \dots x_n))$$

$$J_g(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & & \\ & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \partial_1 g & \partial_2 g & \cdots & \partial_n g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ \hline \nabla g \end{bmatrix}$$

$$J_g^T J_g = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \partial_1 g \cdot \partial_1 g & \cdots & \partial_1 g \partial_n g \\ \partial_2 g \partial_1 g & & \partial_2 g \partial_n g \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_n g \partial_1 g & \cdots & \partial_n g \cdot \partial_n g \end{bmatrix}$$

$$= I + \nabla g \otimes \nabla g$$

Dove, per $a, b \in \mathbb{R}^n$ $\quad a \otimes b$ è la matrice

$(a \otimes b)_{ij} = a_i b_j$ che come app. lin. è

$(a \otimes b)\, u = a\,(b \cdot u)$ ← ha immagine ≤ 1-dim $\subseteq a \cdot \mathbb{R}$

$\left[[(a \otimes b)\, u]_i = \sum_j (a \otimes b)_{ij}\, u_j = \sum_j a_i b_j u_j = a_i (b \cdot u) \right]$

Sottoproblema (di Alg. Lin): calcolare il determinante di $I + a \otimes b$:
lo vediamo come prodotto degli A.Val.
Calcoliamo lo spettro di $a \otimes b$: $\begin{pmatrix} a \neq 0 \\ b \neq 0 \end{pmatrix}$
siccome $\mathrm{im}(a \otimes b) \subseteq \mathbb{R} \cdot a$, ha immagine di dimensione $= 1$ e quindi nucleo di dim $(n-1)$ $\ker a \otimes b = b^{\perp}$
Quindi: 0 è A.V. di Moltepl. $\geq n-1$;

$(a \otimes b)\, u = \lambda u$ con $\lambda \neq 0$ ha sol:
$a\,(b \cdot u) = \lambda u$ $\quad a = u$ (o multiplo)
$\lambda = (b \cdot a)$

Conclusione: $\mathrm{spec}(a \otimes b) = 0$ (Molt. $n-1$)
& $(a \cdot b)$ semplice
(e potrebbe essere 0)

e $\mathrm{spec}(I + a \otimes b) = 1$ con Molt $n-1$
$1 + (a \cdot b)$ semplice

Dunque:

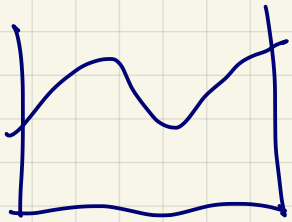
$$\det(\mathbb{I} + a \otimes b) = 1 + (a \cdot b)$$

e tornando alla misura dei grafici:

$$\text{misn}(\text{graph}(u)) = \int_\Omega \sqrt{1 + \|\nabla u\|^2}\, dx$$

Noto nel caso $n = 1$:

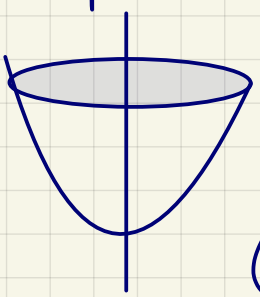
lunghezza del grafico di $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$



$$= \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2}\, dt$$

(considerando la curva $t \mapsto (t, f(t))$)

ESI Calcolare il Momento d'inerzia della calotta parabolica $\Sigma = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \le h\}$ rispetto all'asse z.



$$I = \int_\Sigma \text{dist}_z(v) \cdot d\sigma(v)$$

($\text{dist}_z(v)$ è la distanza dall'asse z del punto $v \in \Sigma$.

$$= \iint_D \text{dist}(g(x,y)) \sqrt{\det J_g^T J_g}\, dx\, dy = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}\, dx\, dy$$

($\int_\Sigma f(v)\, d\sigma(v)$ con σ = Mis. di superficie, è

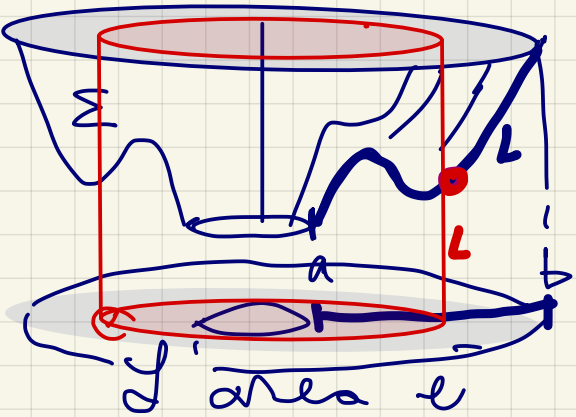
$$= \int_D f(g(y)) \cdot \sqrt{\det J_g^T(y) \cdot J_g(y)}\, dy,$$

con $g : D \subset \to \Sigma$ la parametrizzazione)

ES3 Area superficiale e Volume di figure ottenute per rotazione di curve:

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, regolare.

Consideriamo la superficie Σ ottenuta ruotando il grafico di f: cioè la superficie del grafico di



$$u : \{a \le \|x\| \le b\} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

$$u(x) = f(\|x\|)$$

$$x = (x_1, x_2)$$

l'area è

$$\iint_{\{a \le \|x\| \le b\}} \sqrt{1 + \|\nabla u\|^2}\, dx_1 dx_2$$

Qui: $\nabla u(x) = f'(\|x\|) \cdot \nabla(\|x\|) = f'(\|x\|) \cdot \frac{x}{\|x\|}$

e $\|\nabla u(x)\|^2 = f'(\|x\|)^2$

Conclusione:

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_{\{a \le \|x\| \le b\}} \sqrt{1 + f'(\|x\|)^2}\, dx_1 dx_2 =$$

$$= 2\pi \int_a^b \sqrt{1 + f'(r)^2}\, r\, dr$$

Se $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(r)^2}\, dr$, cioè la lunghezza della curva da ruotare, l'area di Σ è

$$2\pi L \cdot \left(\frac{1}{L} \int_a^b \sqrt{1 + f'(r)^2}\, r\, dr \right)$$

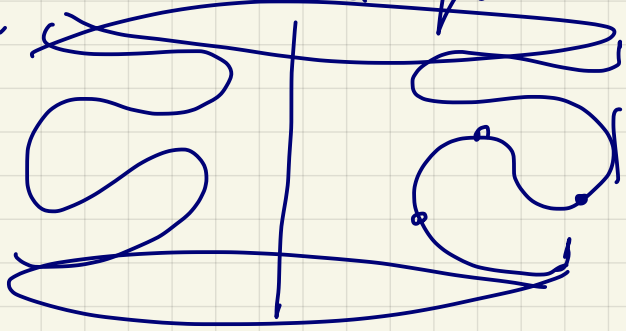
$$= 2\pi L \cdot \bar{r}$$

Con $\bar{r}$ = Distanza del baricentro della curva da ruotare, all'asse di rotazione (distanza media dall'asse)

Dunque: l'area è la stessa di un cilindro con altezza L e raggio $\bar{r}$

Teor. di PAPPO 1 (& Guldino)

(lo stesso vale per curve qualunque (segno dividendo in pezzi)



ESE: il volume del solido ottenuto per rotazione. (Formula analoga, Teorema di Pappo 2)

Integrazione per parti in più variabili & Formula della Divergenza

(generalizzazione di $\int_a^b uv' = -\int_a^b u'v + [uv]_a^b$

Proviamo: per Ω aperto con bordo $\partial\Omega$ liscio a tratti e $f: \overline{\Omega} \longrightarrow \mathbb{R}$, C^1 vale:

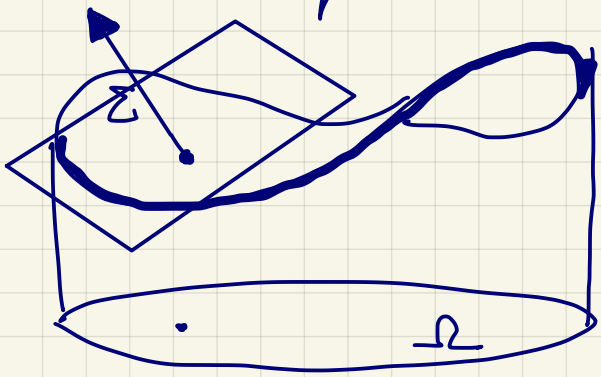
$$\int_\Omega \partial_i f \, dx = \int_{\partial\Omega} f(x) \left(\nu_{ext}(x) \cdot e_i\right) d\sigma(x)$$

($d\sigma(x)$: misura superficiale su Σ)

(notare che per $n=1$ $(\nu_{ext}(x)\cdot e_i)$ per $x \in \partial[a,b]$ è rispettivamente $+1$ e -1, e si ritrova $f(b)-f(a)$)

- Si è vista che la misura n dimensionale del grafico di $u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, C^1 è $Mis_n(graph(u)) = \int_\Omega \sqrt{1+\|\nabla u\|^2}\, dx$

Il fattore $\sqrt{1+\|\nabla u\|^2}$ ha anche un altro significato geometrico: Consideriamo la sup. $\Sigma = \text{graph}(u)$. Il tangente è il grafico del dif. di u:



$$\left(Du(x_0)v = (\nabla u(x_0)\cdot v) \right)$$

$$T_{(x_0,u(x_0))}\Sigma = \text{graph}\left(x_0 \mapsto (\nabla u(x_0)\cdot v) \right) \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

$$= \left\{ (v, \nabla u(x_0)\cdot v) : v \in \mathbb{R}^n \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

e il vettore normale (esterno al sottografico) è $(-\nabla u(x_0), 1)$ · $\frac{1}{\|(-\nabla u(x_0), 1)\|}$ cioè

$$\boxed{\nu_{ext}(x_0, u(x_0)) = \frac{1}{\sqrt{1+\|\nabla u(x_0)\|^2}} \left(-\nabla u(x_0), 1\right)}$$

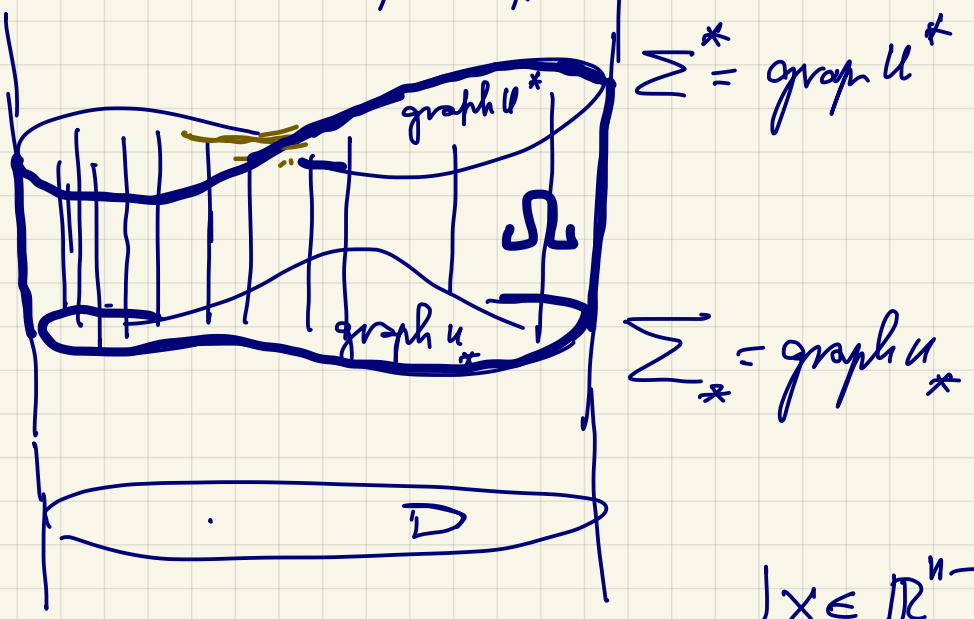
quindi $\left(\nu_{ext}(x_0, u(x_0)) \cdot e_{n+1}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+\|\nabla u\|^2}}$

- Consideriamo un "aperto normale" cioè una zona fra due grafici

$$\Omega = \{ (x,t) \in D \times \mathbb{R}, \quad u_*(x) < t < u^*(x) \}$$

$D \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$

$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$



Calcoliamo, per $f : \overline{\Omega} \longrightarrow \mathbb{R}$

$\begin{cases} x \in \mathbb{R}^{n-1} \\ t \in \mathbb{R} \end{cases}$

$\partial_n = \dfrac{\partial}{\partial t}$

$$\int_\Omega \partial_n f \, d(x,t) = \int_{D \times \mathbb{R}} \partial_n f(x,t) \left[u_*(x) < t < u^*(x) \right] d(x,t)$$

$$= \int_D \int_{u_*(t)}^{u^*(t)} \partial_n f(x,t) \, dt \, dx = \quad \text{TFCI}$$

$$= \int_D \left(f(x, u^*(x)) - f(x, u_*(x)) \right) dx$$

$$= \int_D f(x, u^*(x)) \, dx - \int_D f(x, u_*(x)) \, dx$$

Siccome come visto prima:

$$\sqrt{1+\|\nabla u_*(x)\|^2}\cdot\left(\nu_{ext}^{\Sigma_*}\cdot e_n\right)=1$$

gli integrali sono:

$$\int_D f(x,u_*(x))\,dx=\int_D f(x,u_*(x))\left(\nu_{ext}^{\Sigma_*}\cdot e_n\right)\cdot\sqrt{1+\|\nabla u_*\|^2}\,dx$$

$$=\int_{\Sigma_*} f(v)\left(\nu_{ext}^{\Sigma_*}\cdot e_n\right)d\sigma(v)$$

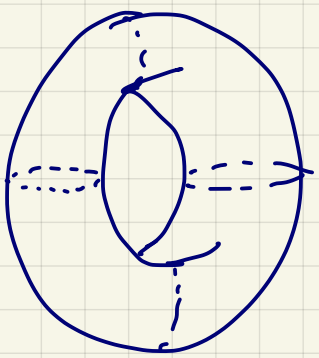
e analogamente $\int f(x,u^*(x))\,dx$;

Mettendo insieme: $\left(\partial\Omega=\Sigma^*\cup\Sigma\cup\Sigma_0\right)$

Σ_0 = sup. laterale dove $\nu_{ext}\cdot e_n=0$

$$\int_\Omega \partial_n f\,dx=\int_{\partial\Omega} f(v)\left(\nu_{ext}(v)\cdot e_n\right)d\sigma(v)$$

Aperti qualunque in pezzi che sono aperti normali



si decompongono

(fatto non ovvio da provare rigorosamente)

e si conclude che la formula

$$\int_\Omega \partial_n \phi \, dx = \int_{\partial\Omega} \phi(v)(\gamma_{ext}(v) \cdot e_n) \, d\sigma(v)$$

vale per ogni aperto limitato Ω con bordo liscio $\partial\Omega$ —
(e con i invece di n che non è meno generale

$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad F = (F_1 \dots F_n)$

- Divergenza di F
- NON dip. da cambio di base
- Flusso di un campo
- Formula della div.

- Es $\iint_{\partial B} x^2 + y^2 \, d\sigma$ $\quad B = B(0,R)_{\mathbb{R}^3}$
- $\iint \frac{x^3 y^5}{x^2+y^2} \, dx\,dy$ su ① $D = \{x^2+y^2 \in R^2 : x>1, y>0\}$ ② $Q = [0,R] \times [0,R]$

27.05.26

Si è visto che per $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto limitato con bordo $\partial\Omega$ liscio (cioè: sottovarietà C^1) e $f : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$, funzione C^1 vale la formula:

$$\int_\Omega \partial_i f \, dx = \int_{\partial\Omega} f(y) \cdot (\nu_{ext}(y) \cdot e_i) \, d\sigma(y)$$

($1 \le i \le n$; $\nu_{ext} : \partial\Omega \to \mathbb{R}^n$, campo normale esterno $(\nu_{ext} \cdot e_i)$ = componente i-sima di ν_{ext}; $d\sigma(y)$ = misura $n-1$ dimensionale su $\partial\Omega$)

- Divergenza di un campo vettoriale (C^1)

$$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$F = (F_1 \dots F_n)$$

def: $$\operatorname{div}(F) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i F_i = \operatorname{tr} J_F$$

($J_F(x)$ è la matrice Jacobiana di F nel punto x, che rappresenta il diff. di F in x, $DF(x)$:

$$J_F = \begin{bmatrix} \partial_1 F_1 & \cdots & \partial_n F_1 \\ \partial_1 F_2 & & \partial_n F_2 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_n F_n & \cdots & \partial_n F_n \end{bmatrix} ; \quad \operatorname{tr} J_F = \operatorname{div} F$$

Notare: $\operatorname{div} F$ è invariante per cambio base:

se $G : \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è $G(x) = P^{-1} F(Px)$

con P matrice invertibile:

$$DG(x) = P^{-1} \cdot DF(Px) \cdot P$$

e $$J_G(x) = P^{-1}\, J_F(Px)\, P \qquad \leftarrow$$

La traccia di matrici simili, $B = P^{-1} A P$, è uguale: $\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(P^{-1} A P)$ (è anche la somma degli autovalori)

Allora, prendendo la traccia,

$$\mathrm{div}\, G(x) = \mathrm{div}\, F(Px)$$

Notare anche: se $F = \nabla u$, $u : \Omega \to \mathbb{R}$ è un campo gradiente,

$$\mathrm{div}\, F = \mathrm{div}\, \nabla u = \sum_{i=1}^{n} \partial_i^2 u = \Delta u$$

(Δ = operatore laplaciano di u)

Formula della divergenza:

per un campo $F : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n$ come sopra, dalla (👁), per $i = 1 \dots n$

$$\int_\Omega \partial_i F_i \, dx = \int_{\partial\Omega} F_i(y) \cdot (\nu_{ext} \cdot e_i) \, d\sigma(y)$$

sommando per $i = 1 \dots n$

$$\int_\Omega \mathrm{div}(F) \, dx = \int_{\partial\Omega} (F \cdot \nu_{ext}) \, d\sigma(y)$$

(formula della divergenza)

Esempio: per F campo gradiente, $F = \nabla u$

$$\int_\Omega \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} (\nabla u \cdot \nu_{ext}) \, d\sigma = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu_{ext}} \, d\sigma$$

$\frac{\partial u}{\partial \nu_{ext}}$ = derivata direzionale di u nella direzione ν_{ext}

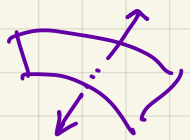
= "derivata normale di u"

Def Flusso di un campo $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ attraverso una superficie $n-1$ dimensionale $\Sigma \subseteq \Omega$ con campo normale $\nu : \Sigma \to \mathbb{R}^n$ (specialmente interessante per $n = 2$ o $n = 3$):

È dato dall'integrale di superficie:

$$\int_\Sigma (F \cdot \nu) \, d\sigma \qquad \left(\begin{array}{c}\text{flusso di } F \\ \text{attraverso } \Sigma\end{array}\right)$$

NB siccome Σ è $n-1$ dimensionale, in ogni punto y di Σ il tangente $T_y\Sigma$ è un iperpiano di $\mathbb{R}^n$, e il suo ortogonale è una retta: ha un generatore ν di norma 1 (o $-\nu$)

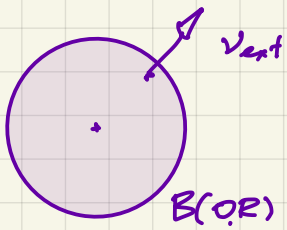


(Notare: invertendo il campo normale, il flusso cambia segno)

Quindi la formula della divergenza mette in relazione: l'integrale di volume di $\operatorname{div} F$ ($\text{su } \Omega$) con il flusso del campo attraverso il bordo ($\partial\Omega$)

ESI Calcolare

$$\iint_{\partial B} (x^2+y^2)\, d\sigma$$



con $B = B(0,R) \subset \mathbb{R}^3$ [indichiamo $d\sigma$ o dS l'elemento di misura sfera]

Cerchiamo di applicare la formula della divergenza.

Possiamo vedere l'integrando x^2+y^2 come prodotto scalare di un campo $F: \overline{B} \to \mathbb{R}^3$ con la normale esterna $\nu_{ext}(x,y,z) = \frac{1}{R}(x,y,z)$, $\forall (x,y,z) \in \partial B$

Si vuole quindi: $F = (F_1, F_2, F_3)$ t. che

$$(F \cdot \nu_{ext}) = \frac{1}{R}(xF_1 + yF_2 + zF_3) \overset{!}{=} x^2+y^2$$

Prendiamo: $F = (Rx, Ry, 0)$

Allora (per la FdD)

$$\iint_{\partial B} (x^2+y^2)\, d\sigma = \iiint_B \operatorname{div} F \, dxdydz = 2R \iiint_B dxdydz$$

$$= 2R \cdot \operatorname{Vol}(B) = 2R \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{8\pi}{3} R^4 .$$

ES 2 Calcolare l'integrale di $\frac{x^3 y^5}{x^2+y^2}$

a) su $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x \geq 0,\ y \geq 0,\ x^2+y^2 \leq R^2\}$

b) su $Q = [0,R] \times [0,R]$

(a) $\iint_D \frac{x^3 y^5}{x^2+y^2}\,dx\,dy$ in coordinate polari: $x = r\cos\vartheta$, $y = r\sin\vartheta$, $dx\,dy = r\,dr\,d\vartheta$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^R r^7 \cos^3\vartheta \sin^5\vartheta\, dr\, d\vartheta =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\vartheta \sin^5\vartheta\, d\vartheta \cdot \int_0^R r^7\, dr =$$

$$= \int_0^{\pi} (1-\sin^2\vartheta)\sin^5\vartheta \cdot \cos\vartheta\, d\vartheta \cdot \int_0^R \left(\frac{r^8}{8}\right)' dr$$

$$= \left[\frac{\sin^6\vartheta}{6} - \frac{\sin^8\vartheta}{8}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[\frac{r^8}{8}\right]_0^R = \frac{1}{24} \cdot \frac{R^8}{8}$$

(b) $\iint_Q \frac{x^3 \cdot y^5}{x^2+y^2}\,dx\,dy = \iint_Q \frac{y^3 x^5}{x^2+y^2}\,dx\,dy =$

$$= \frac{1}{2} \iint_Q \frac{x^3y^5 + x^5y^3}{x^2+y^2}\,dx\,dy = \frac{1}{2} \iint_Q \frac{x^3y^3(x^2+y^2)}{x^2+y^2}\,dx\,dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^R \int_0^R x^3 y^3\, dx\, dy = = \frac{1}{2}\left(\int_0^R x^3\, dx\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{R^4}{4}\right)^2 = \frac{R^8}{32}$$

def: per $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$ (C^1) è definito il ROTORE di F:

$$\operatorname{rot}(F) = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_2 F_3 - \partial_3 F_2 \\ \partial_3 F_1 - \partial_1 F_3 \\ \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1 \end{bmatrix}$$

$$= \nabla \times F$$

(ricordando la definizione di $a \times b$ per $a, b \in \mathbb{R}^3$

$$a \times b = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad)$$

Per quanto è già noto:

$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, ($\Omega$ convesso)

è un gradiente SSE ($\partial_i F_j = \partial_j F_i \ \ \forall i, \forall j$, anche in $\mathbb{R}^n$)

$\operatorname{rot} F = 0$.

Cioè $\operatorname{rot} F = 0$ esprime il fatto che F sia irrotazionale.

ES2 calcolare $\operatorname{div} \operatorname{rot} F$, per $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$.

oss nel caso di campi F su $\mathbb{R}^2$, il rotore di F si considera quello di $(F_1, F_2, 0)$ come campo su $\mathbb{R}^3$:

$$\operatorname{rot} F = (\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) \cdot e_3$$

(e si può vedere come quantità scalare)

ES 1 (i) Calcolare divergenza e rotore di $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$F(x,y) = (2xy + y\sin x,\ x^2 + \cos x)$$

(ii) Scrivere F come $F = G + H$ in modo che

$$\begin{cases} \operatorname{div} F = \operatorname{div} G & (\text{cioè } H \text{ ha } \operatorname{div} H = 0) \\ \operatorname{rot} F = \operatorname{rot} H & (\text{cioè } G \text{ è irrotaz, } \operatorname{rot} G = 0) \end{cases}$$

(iii) Trovare un potenziale $\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ per G

$$G = \nabla \varphi$$

29.05.26

ES 1

i) Calcolare $\operatorname{div} F$ e $\operatorname{rot} F$ per il campo $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$F(x,y) = (2xy + y\sin x,\ x^2 + \cos x)$$

$$\operatorname{div} F = 2y + y\cos x$$

$$\operatorname{rot} F = \partial_x F_y - \partial_y F_x = 2x - \sin x - 2x - \sin x = -2\sin x$$

ii) $F = G + H$ con $\operatorname{rot} G = 0$, $\operatorname{div} H = 0$

Quindi G deve essere un gradiente, $G = \nabla\varphi$, con

$$\operatorname{div} F = \operatorname{div} G = \operatorname{div} \nabla\varphi = \Delta\varphi = \partial_x^2\varphi + \partial_y^2\varphi$$

Quindi φ deve risolvere l'equazione di Laplace

$$\partial_x^2\varphi + \partial_y^2\varphi = 2y + y\cos x = (2+\cos x)\,y$$

<u>oss</u> una soluzione facile di questa equazione è della forma: $\varphi(x,y) = f(x)\,y$

Infatti $\Delta\varphi(x,y) = f''(x)\cdot y$

Allora basta prendere f tale che $f''(x) = 2 + \cos(x)$

cioè $f(x) = x^2 - \cos(x)$, $\varphi(x,y) = (x^2 - \cos x)\,y$

Allora prendiamo:

$$G = \nabla\varphi = (2xy + y\sin x,\ x^2 - \cos x)$$

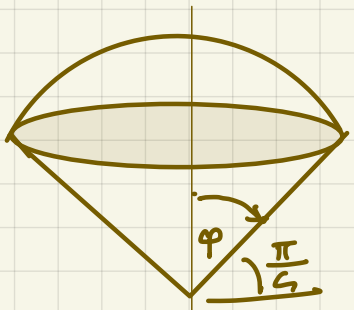
$$\operatorname{div} G = \Delta\varphi = (2+\cos x)\,y.$$

$$H = F - G = (0, 2\cos x)$$

$$\operatorname{div} H = \partial_x H_1 + \partial_y H_2 = 0$$

ES2 Calcolare il momento di inerzia rispetto all'asse z del corpo (di densità uniforme)

$$E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq \sqrt{x^2+y^2},\ x^2+y^2+z^2 \leq 4\}$$



In coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\vartheta \\ y = r\sin\varphi\sin\vartheta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

con: $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \vartheta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$

$$I_z = \iiint_E (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz = \left(2\iiint_E x^2\,dx\,dy\,dz\right)$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^2 r^2\sin^2\varphi \cdot r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\vartheta =$$

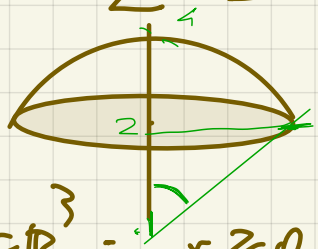
$$= \int_0^{2\pi} 1\, d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3\varphi\, d\varphi \cdot \int_0^2 r^4\, dr = \dots$$

$$\left(= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1-\cos^2\varphi)\sin\varphi\, d\varphi \cdot \left[\frac{r^5}{5}\right]_0^2 \right)$$

$\cos\varphi = u$

$du = -\sin\varphi \cdot d\varphi$

ES3 Calcolare il baricentro di una calotta sferica $\Sigma \subseteq \partial B_{\mathbb{R}^3}(0,2)$



$$\Sigma = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 1,\ x^2+y^2+z^2 = 4\}$$

Il baricentro è $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ con:

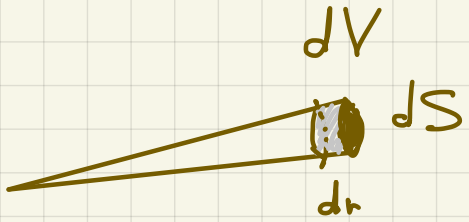
$$\bar{x} = \frac{\int_\Sigma x\, dS}{\int_\Sigma 1\, dS} = 0 \qquad \text{(per simmetria)}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_\Sigma y\, dS}{\int_\Sigma 1\, dS} = 0 \qquad \text{(per simmetria)}$$

$$\bar{z} = \frac{\int_\Sigma z \, dS}{\int_\Sigma 1 \, dS}$$

Coordinate sferiche:

$$\begin{aligned} x &= r \sin\varphi \cos\vartheta \\ y &= r \sin\varphi \sin\vartheta \\ z &= r \cos\varphi \\ dV &= r^2 \sin\varphi \, dr \, d\varphi \, d\vartheta \\ dS &= r^2 \sin\varphi \, d\varphi \, d\vartheta \end{aligned}$$



$dV = dS \cdot dr \Rightarrow$ (elemento di misura sferica)

(che si può anche ricavare dalla definizione data di Mis. superf.)

Per il nostro insieme Σ:

$$r = 2, \quad 0 \le \vartheta \le 2\pi, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{3}$$

(l'ultimo perché $\frac{\pi}{2}$ è l'angolo di apertura visto che $2 \le z \le 4$ e $\cos\frac{2}{4} = \frac{\pi}{3}$)

$$\iint_\Sigma 1 \cdot dS = 4 \cdot \int_0^{\pi/3}\int_0^{2\pi} \sin\varphi \, d\vartheta \, d\varphi = 8\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\varphi \, d\varphi$$

$$= 8\pi\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 4\pi.$$

$$\iint_{\Sigma} z\,ds = 4\int_0^{\pi/3}\int_0^{2\pi} 2\cos\varphi\sin\varphi\,d\vartheta\,d\varphi =$$

$$= 8\pi\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2\cos\varphi\sin\varphi\,d\varphi = 8\pi\left[-\cos^2\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= 8\pi\left(1-\frac{1}{4}\right) = 6\pi \quad e$$

$$I = \frac{6\pi}{4\pi} = \frac{3}{2}$$

□

Ite, missa est.